

单元测验 (18)

1 典型二阶系统的截止频率和带宽频率可分别表示为

$$\omega_c = \omega_n \left[\sqrt{1 + (2\zeta^2)^2} - 2\zeta^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \omega_b = \omega_n \left[\sqrt{1 + (2\zeta^2 - 1)^2} - (2\zeta^2 - 1) \right]^{\frac{1}{2}}$$

因而 w_c 和 w_b 有着一些类似的特性, _____。

(多选3分)

- ☐ A. w_c 和 w_b 均为 w_n 的增函数(正确答案)
- ☐ B. w_c 和 w_b 均随着 $\zeta: 0 \rightarrow \infty$ 分别从 w_n 和 $1.554w_n$ 趋向于零(正确答案)
- ☐ C. 当系统无谐振时, $0 < w_c \leq 0.643w_n, 0 < w_b \leq w_n$ (正确答案)
- ☐ D. 当系统为临界阻尼时, $w_c < \frac{\sqrt{2}}{2}w_b$ (错误答案)

2 系统带宽即带宽频率 w_b 决定了系统的响应速度, _____。

(多选3分)

- ☐ A. 若系统带宽频率 w_b 扩大k倍, 则系统调节时间 t_s 缩小k倍(正确答案)
- ☐ B. 扩大系统带宽将提高系统对输入端噪声的抑制能力(错误答案)
- ☐ C. 典型二阶系统的带宽 w_b 为阻尼比 ζ 的增函数(错误答案)
- ☐ D. 典型二阶系统的带宽 w_b 为阻尼振荡频率 w_d 的增函数(正确答案)

3 串联超前校正网络的传递函数为 $G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1}, (a > 1)$, 其_____。

(多选3分)

- ☐ A. 设计原理是利用其相角超前的特性, 提高系统的截止频率和相角裕度(正确答案)
- ☐ B. 最大超前角频率 w_m 位于两个交接频率 $\frac{1}{T}, \frac{1}{aT}$ 的代数中心(错误答案)
- ☐ C. 最大超前角 φ_m 只与分度系数 a 有关, 且为 a 的增函数(正确答案)
- ☐ D. 最大超前角频率 w_m 处的对数幅频特性值 $L_c(w_m)$ 为 $L_c(\frac{1}{T}), L_c(\frac{1}{aT})$ 的几何中心(正确答案)

4 串联滞后校正网络的传递函数为 $G_c(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1}, (b < 1)$, 其_____。

(多选3分)

- ☐ A. 设计原理是利用其高频衰减的特点, 保持稳态特性不变, 提高相角裕度且达到设计要求(正确答案)
- ☐ B. 低频特性为 $0dB/dec$ 斜率的直线, 不影响系统稳态特性(正确答案)
- ☐ C. 选择截止频率 $\frac{1}{bT} < 10w_c$ 的目的是满足高频衰减的要求(错误答案)
- ☐ D. 分度系数 b 的设计应使校正后的截止频率为 w_c'' (正确答案)